

传感技术

智能感知与测量科学系　徐 琦

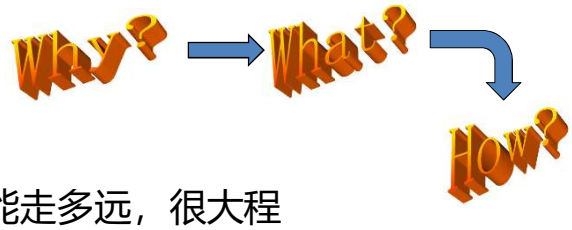
QQ：24281278

Email: xuqi@hust.edu.cn



基于问题的学习（Problem-based Learning）

- 为什么要学“传感技术”课程？
  - 论述重要性和必要性
  - 存在感和价值感
- 学什么？
- 如何学？



一个人在人生路上能走多远，很大程度上取决于他当初为什么选择这条路

初心、信仰、使命

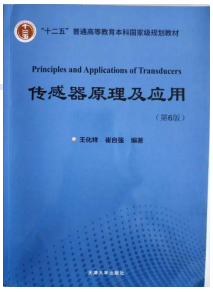
传感技术：教学目的

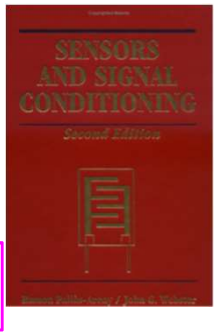
- 掌握传感技术的基本理论、常用传感器的工作原理、输入输出特性、误差分析与补偿方法、相关检测电路；
- 能合理地选择和使用传感器，掌握传感器的实验研究方法；
- 熟悉在信息采集系统中常用传感器的使用注意事项，了解传感器及检测技术的国内外研究概况与发展动向。

大作业

爱因斯坦：那些不假思索地享受科学与技术的奇迹，却对其精神内涵一无所知的人，应当感到羞愧，就像一头牛对它津津有味地咀嚼的植物的相关学问一无所知一样

教材和参考书目





教材&习题集：王化祥，传感器原理及应用（第6版），天津大学出版社

参考书目：

① 徐恕宏. 传感器原理及其设计基础，机械工业出版社

② 吴朝霞等. 现代检测技术，北京邮电大学出版社

③ Pallas-Areny, R., & Webster, J. G. (2012). *Sensors and signal conditioning*. John Wiley & Sons.

爱因斯坦：高等学校的职责在于培养人的智力与精神品质，而不应考虑所传授内容的直接实用性

考核方法

① 考试卷面成绩 （60%）

② 实验成绩 （15%）

③ 平时作业、大作业（报告） （25%）

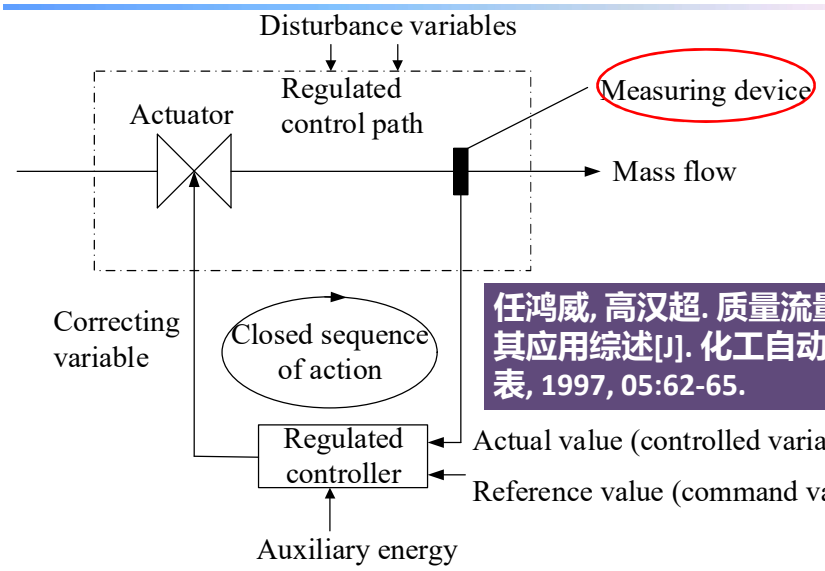
爱因斯坦：没有知识自然无法进行真正的发明，就像没有语言就无法作诗一样。

第1章 绪 论

本章主要内容

- 传感技术的地位与作用
- 传感技术的发展趋势
- 传感器的定义与分类
- 传感器的基本特性
- 传感器性能与结构的关系

1.1 传感技术的地位与作用



任鸿威, 高汉超. 质量流量计及其应用综述[J]. 化工自动化及仪表, 1997, 05:62-65.

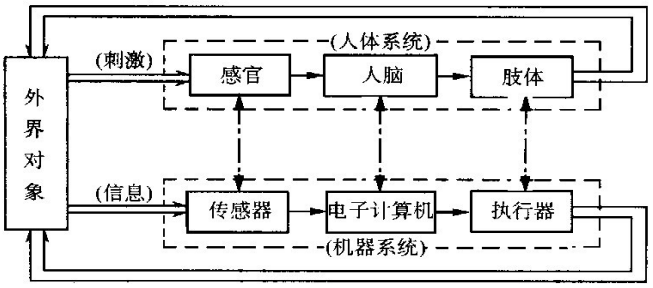
1.2 传感器的定义

1. 定义 —能将规定的被测量按一定规律转换成可用信号输出的器件或装置。

·物理量、化学量、生物量/其他　　·便于处理和传输的信号

·人的五官：　眼睛　耳朵　鼻子　舌头　皮肤

视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉



多传感器

信息融合

⋮

创新

情绪、情感（计算）

·9

传感器的主要内涵和特征：

- 输入端：一个指定的传感器只能响应某一**规定的**被测量。
- 输出端：**可用信号。**便于后续部件接收和处理的信号。最常用的是电信号，广义上可以是其它信号。
- 输入输出之间的关系：**具有规律性。同**一个传感器转换规律具有复现性，不同传感器转换规律不同。

·人工智能与自动化学院智能感知与测量科学系　·10

1.3 传感器的组成

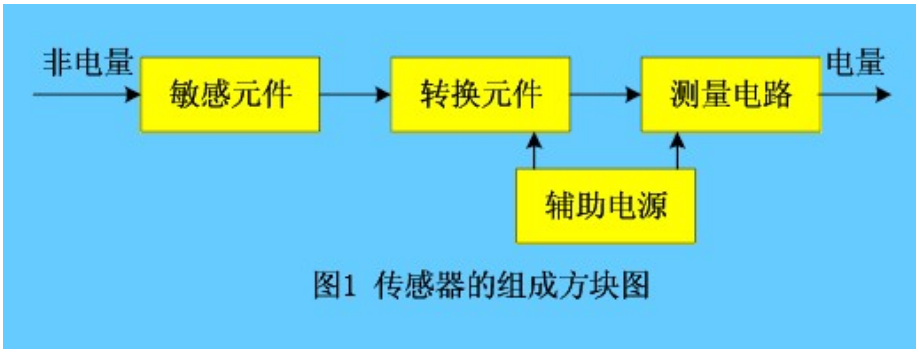
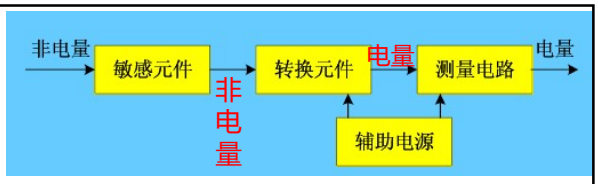


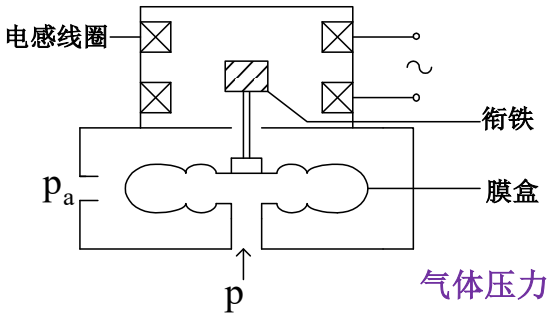
图1 传感器的组成方块图

传感器一般由**敏感元件**（预变换器）、**转换元件**和**测量电路**三部分组成，有时候还需要加辅助电源。

敏感元件（预变换器）



非电量➡电量：并非所有的非电量都能利用现有手段直接变换为电量，往往是将被测非电量预先变换为另一种易于变换成电量的非电量，然后再变换为电量。

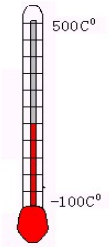


气体压力（差压）传感器

1.4 传感器的分类

➢按被测量分类

温度、压力、流量、位移等



➢按测量原理分类

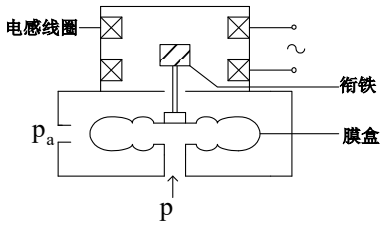
应变式、电容式、电感式、压电式、光电式等

➢按信息能量变换方式分类

能量转换型、能量控制型

➢按传感器的构成

物性型、结构型



1.5 传感器的发展趋势

■ “三新”

- 新材料的开发应用
- 新工艺技术的应用
- 新效应的发现

■ “五化”

- 固态化
- 集成化和多功能化
- 图像化
- 智能化
- 网络化

传感器发展趋势的“五化”

➢ **传感器的固态化**

- 物性型传感器（固态传感器）目前发展最快；
- 半导体传感器具有灵敏度高、响应速度快、小型轻量等优点，便于集成化和多功能化。

➢ **传感器的集成化和多功能化**

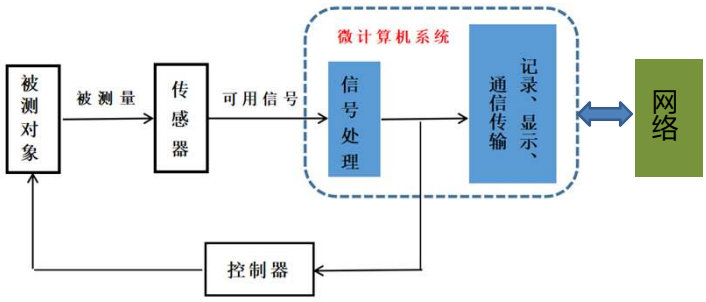
片上系统

- 集成化：利用半导体技术将传感器制作在同一芯片上（SoC）。
- 多功能化：传感器具有多种参数的检测功能，如半导体温湿敏传感器，多功能气体传感器等。

➢ **传感器的图像化**

传感器的应用不仅限于对某一点物理量的测量，而面向从一维、二维到三维空间的测量问题 ⟹ magnetic field mapping

➢ 传感器的智能化



传感器发展趋势的“五化”（续）

➢ **传感器的网络化**

- 无线传感器网络(WSN)：大量的低功耗传感器节点通过无线通讯方式形成多跳自组织网络系统。
- Internet：构成逻辑上的信息世界，改变了人与人的交流方式。
- WSN将逻辑上的信息世界与客观物理世界融合，改变了人与自然的交互方式，从而极大扩展了现有网络的功能和人类认识世界的能力。

第2章　传感器的一般特性

本章主要内容

- 传感器的静态特性
- 传感器的动态特性
- 传感器性能与结构的关系

传感器的一般特性

传感器的**特性**：输出与输入之间的关系。

传感器的**输入量** → **静态量** → **静态特性**

传感器的**输入量** → **动态量** → **动态特性**

静态量：稳定状态的信号或变化极其缓慢的信号（准静态）。

动态量：周期信号、瞬变信号或随机信号。

传感器的输出电量应当不失真地复现输入量的变化。

合理地选择和使用传感器

Environmental Factors	Economic Factors	Sensor Characteristics
Temperature range	Cost	Range
Humidity effect	Availability	Sensitivity
Corrosion	Lifetime	Stability
Size		Repeatability
Overrange protection		Linearity
Susceptibility to EM interferences		Error
Ruggedness (耐用性)		Response time
Power consumption		Frequency response
Self-test capability		

2.1 传感器的静态特性



$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

主要指标：

精确度（精度）、灵敏度、 线性度、 迟滞、死区、重复性、 噪声电平 、 分辨率（力）、测量范围和量程

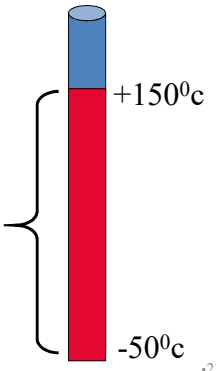
静态校准：利用高一等级精度的校准设备对传感器进行往复循环测试，即可得到输入-输出数据，拟合得到传感器的静态校准曲线。

（1）测量范围与量程（Range）

- 测量上限：传感器所能测量的最大被测量的数值（x_{max}）。
- 测量下限：传感器所能测量的最小被测量的数值（x_{min}）。
- 测量范围：-50~150、 0 ~ 50、-50 ~ +50、 20 ~ 100
- 量程：测量上限和测量下限的代数差。

量程= x_{max}- x_{min}

如：量程=150-（-50）=200



（2）线性度/非线性误差（Linearity/Nonlinear Error）

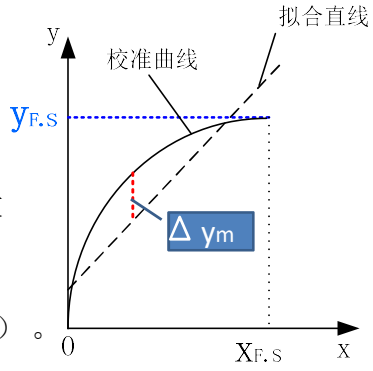
- 静特性曲线偏离某种**拟合直线**的程度；
- 最大偏差$\triangle y_m$与满量程输出值y_{FS}（范围）的比值。

$$\varepsilon_L = \frac{|\Delta y_m|}{y_{FS}} \times 100\%$$

y_{FS} → Full scale

Δy_m—校准曲线与拟合直线间的最大偏差

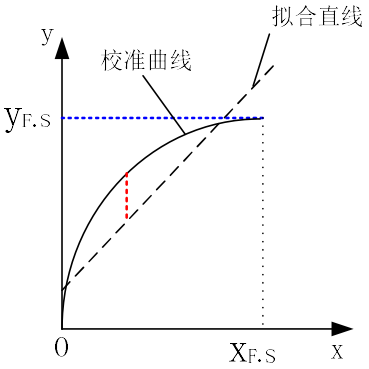
y_{FS}——传感器满量程输出（$y_{max} - y_0$）。



（2）线性度（非线性误差）⟸ 系统误差

$$\varepsilon_L = \frac{|\Delta y_m|}{y_{FS}} \times 100\%$$

- 线性度是以一定的拟合直线或理想直线为基准直线算出来的;
- 基准直线（拟合直线）不同，线性度不同。
- 选择拟合直线的主要出发点：
  - 获得最小的非线性误差
  - 计算简便，使用方便

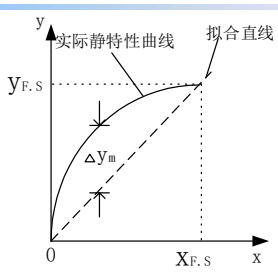


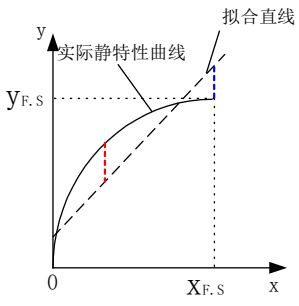
两种常用的直线拟合方法

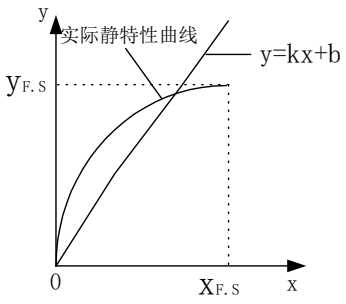
(a) 端点连线拟合（端基法）

(b) 端点平移拟合

(c) 最小二乘法

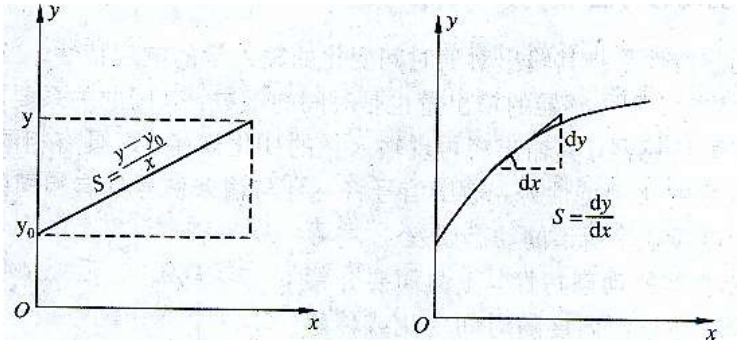






（3）灵敏度(Sensitivity)

定义：输出量的微小增量与相应的输入量微小增量的比值。



线性传感器： $S=\frac{\Delta y}{\Delta x}$　　非线性传感器 $S=\frac{dy}{dx}$

传感器的灵敏度（小结）

① 灵敏度的高低是选择和设计传感器的**重要**依据之一；

② 当传感器输出是几种因素作用的结果时，可以分别对各个因素确定其灵敏度；

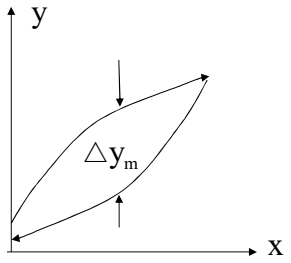
③ 构成系统时，灵敏度与电路的放大倍数类同，即环节串联时灵敏度相乘，并联时灵敏度相加。

（4）迟滞(Hysteresis) ⟸ 系统误差

传感器在正、反行程期间输出-输入曲线的不重合程度。

$$\varepsilon_H = \frac{|\Delta y_m|}{y_{FS}} \times 100\,\%$$

或 $$\varepsilon_H = \frac{|\Delta y_m|}{2y_{FS}} \times 100\,\%$$



源自传感器机械结构和制造工艺上的缺陷：轴承摩擦、间隙、螺钉松动、元件腐蚀或碎裂及积累灰尘等

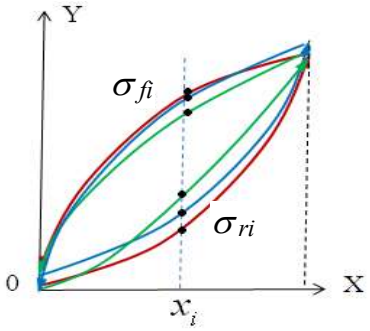
（5）重复性(Repeatability) ⟸ 随机误差

传感器在**同一工作条件**下，输入按**同一方向**作全量程、**连续多次重复**测量时所得特性曲线的一致程度。

$$\varepsilon_R = \frac{\lambda \sigma_{\max}}{y_{FS}} \times 100\,\%$$

$\sigma_{\max}$：正、反行程标准偏差最大值

λ ：系数，通常取2~3。



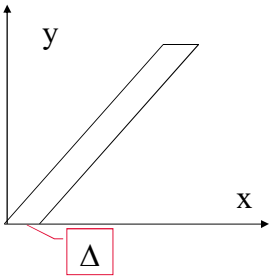
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{n} (y_j - \bar{y})^2}{n-1}}$$

σ_{fi} ： 正行程输入为x_i点的标准偏差

σ_{ri} ： 反行程输入为x_i点的标准偏差

（6）死区(Dead band)

- 输入信号变化而输出信号没有相应变化的范围。



（7）回差(Return Difference)

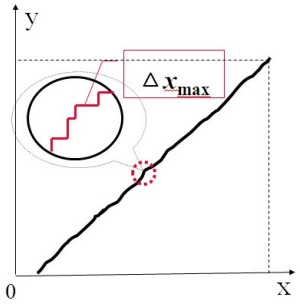
当传感器同时具有死区和滞环两种非线性因素时，其综合影响是复杂的，通常称为回差。

（8）噪声电平(Noise Level)

- 用于衡量传感器内部固有的噪声大小，常用折算到**输出端**的噪声电压表示。
- 表明系统可以探测的最小信号

（9）最小检测量和分辨力(Resolution)

分辨力：传感器能感测到的被测量的最小变化量。有时用该值相对于满量程之百分数表示，则称为分辨率。



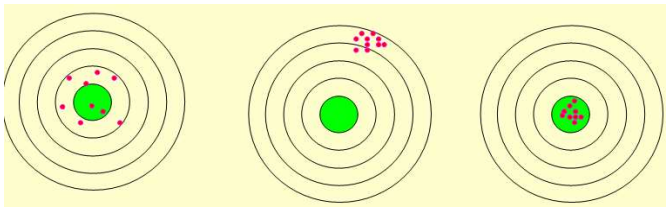
最小检测量：传感器能确切反映被测量的最低极限值。

$$M = \frac{CN}{K}$$

*N*为噪声电平，*K*为传感器的灵敏度，*C*为噪声系数（一般取1~5）

（10）准确度/精密度/精确度(Precision/Accuracy)

■ 你会打靶吗?



（a）准确度高而精密度低　（b）准确度低而精密度高　（c）精确度高

测量精密度（precision of measurement）

测量精确度（correctness of measurement）

测量准确度（accuracy of measurement）

在测量中我们希望得到精（确）度高的结果

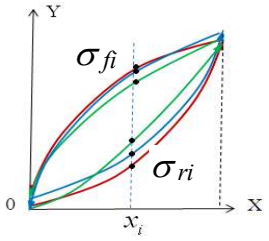
精确度 $\mathcal{E}$（Precision, Accuracy）

精确度是反映系统误差和随机误差的综合误差指标

准确度　精密度

常用的总误差计算公式:

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_L^2 + \varepsilon_H^2 + \varepsilon_R^2}$$



- 精密度: 测量结果的分散性 (随机误差)
- 准确度: 测量结果偏离真值大小的程度(系统误差)
- 精确度: 精密度和准确度之和，即测量的综合优良程度。

仪表准（精）确度的表示

工程中，为了表示测量结果的可靠程度，引入准确度等级概念，用G表示。

$$G\% \geq |\gamma_{max}| = \left|\frac{\Delta x_{max}}{L}\right| \times 100\%$$

L：量程

测量仪表在规定条件下，其允许的最大引用误差百分比的分子。

准确度等级: Level of accuracy

仪表的准确度等级G

G=0.005, 0.01, 0.02, 0.05；0.1, 0.2,（0.4）, 0.5；

I级标准表　　II级标准表

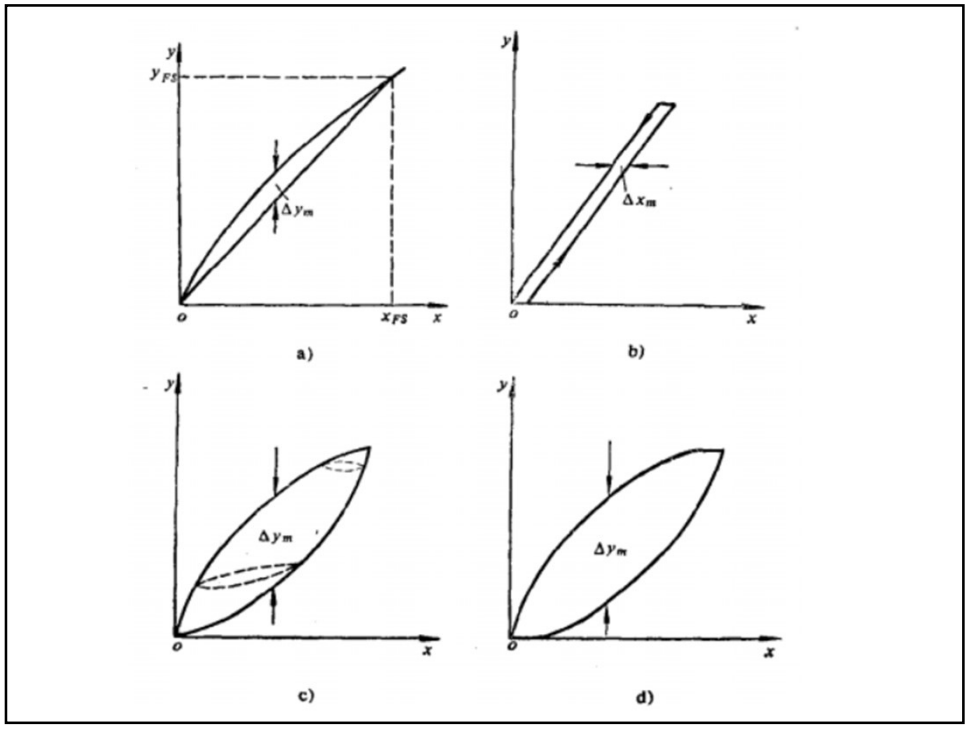
1.0, 1.5, 2.5,（4.0）；等

工业用表

仪表的最大允许绝对误差：

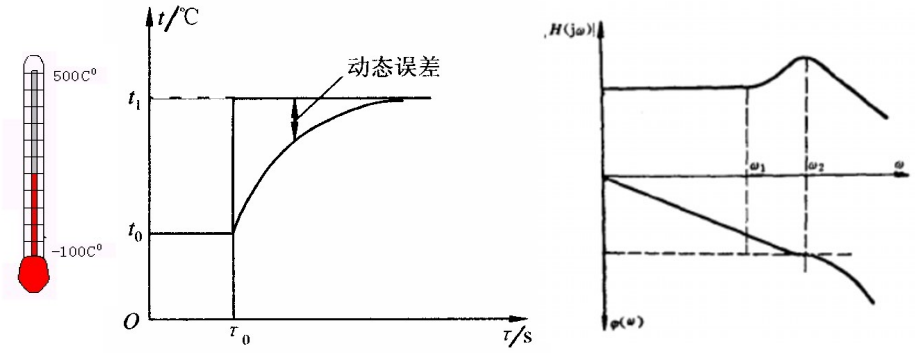
$$|\Delta_{max}| = L \times G\%$$

L：量程



2.2 传感器的动态特性

- 反映传感器对于**随时间变化**的输入量的响应特性。



2.2.1 动态特性的一般数学模型

微分方程： $a_n\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_0 y(t)=b_m\frac{d^m x(t)}{dt^m}+\cdots b_0 x(t)$

传递函数： 一阶传感器：$H(s)=\frac{K}{\tau s+1}$

二阶传感器：$H(s)=\frac{K\omega_0^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}$

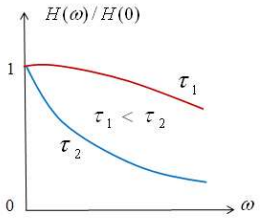
输入标准信号（动态校准）：

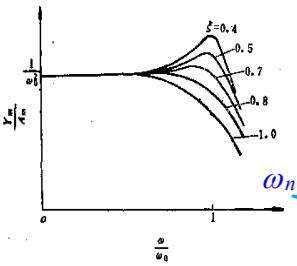
- 正弦输入：频域响应特性（稳态响应、频域响应）
- 阶跃输入：时域响应特性（瞬态响应）

2.2.2 传感器的动态响应及其动态特性指标

阻尼比

ξ=0.707





无阻尼固有频率

$\omega_n=\omega_0\sqrt{1-2\xi^2}$

谐振频率

$H(s)=\frac{1}{\tau s+1}$

$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}$

幅频特性：$H(\omega)=\frac{1}{\sqrt{(\omega\tau)^2+1}}$

$H(\omega)=\frac{1}{\sqrt{[1-(\frac{\omega}{\omega_0})^2]^2+4\xi^2(\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$

相频特性：$\psi=\arctan(-\omega\tau)$

$\psi=-\arctan\frac{2\xi(\frac{\omega}{\omega_0})}{1-(\frac{\omega}{\omega_0})^2}$

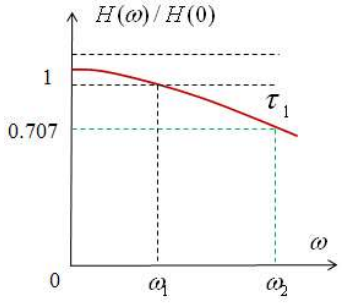
传感器的频率特性及其动态特性指标

频域性能指标：

·**通频带**（Transmission Band）是指在规定的**衰减值**下，能通过的频率范围。一般采用-3dB带宽（幅度下降到0.707）。

·**工作频带**（Working Band）是指满足**精度**指标要求下，能通过的频率范围。

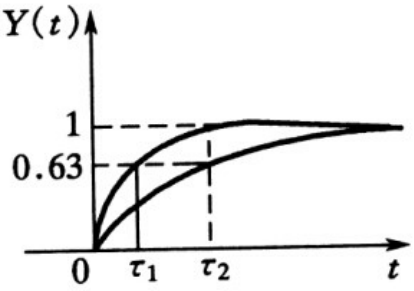
·**相位误差**（Phase Error）：和**理想**相位的差值。



传感器的时域响应及其动态特性指标

一阶系统：

$$H(s)=\frac{1}{\tau s+1}$$

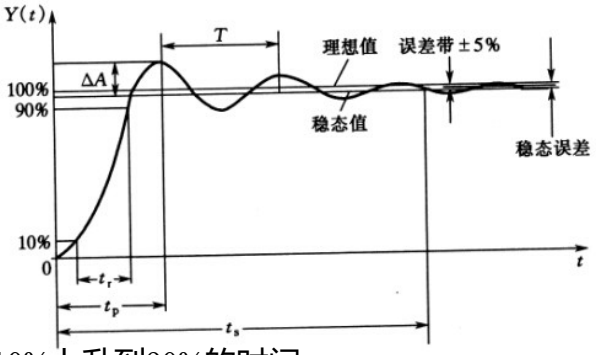


●**动态品质指标：**时间常数 τ

3 时域响应特性及其动态品质指标（续）

二阶系统：

$$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}$$

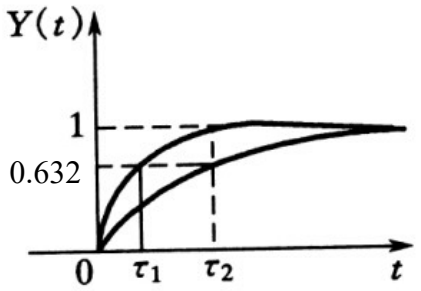


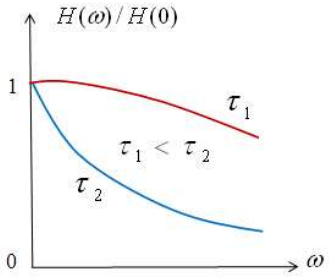
- **上升时间tr**：稳态值的10%上升到90%的时间
- **稳定时间ts**：从阶跃输入开始到系统开始稳定在给定精度指标的时间

有阻尼振荡频率 $\omega_d=\omega_0\sqrt{1-\xi^2}$

- **峰值时间、超调量、震荡周期等**

一阶系统的时间常数（惯性）

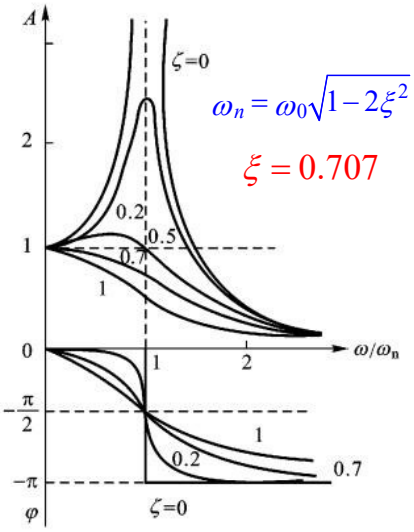




- 惯性越大，时间常数越大，响应高频的能力越弱，阶跃响应上升越慢
- 惯性越大，时间常数越大，响应高频的能力越弱，频带越窄

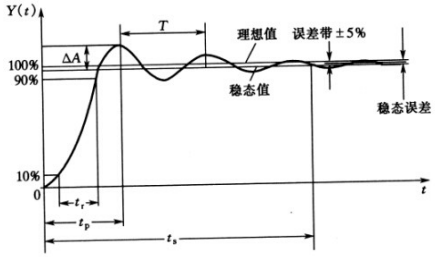
二阶传感器（系统）的特征频率

过阻尼、临界阻尼、欠阻尼?



$\omega_n = \omega_0\sqrt{1-2\xi^2}$

$\xi = 0.707$



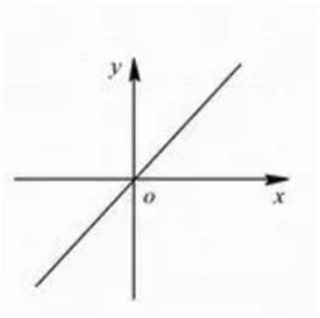
有阻尼振荡频率 $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}$

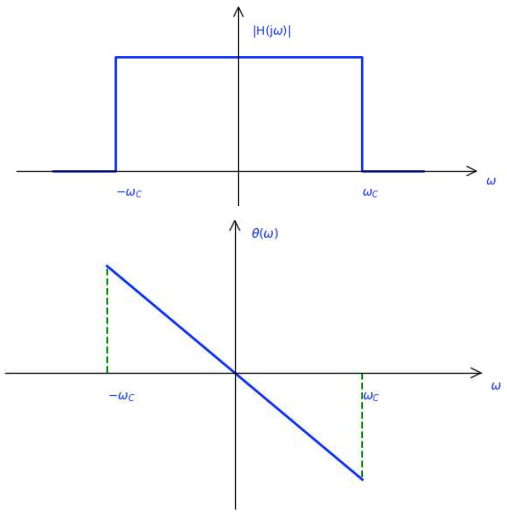
$\xi = 1$

·人工智能与自动化学院智能感知与测量科学系

理想传感器：输出电量不失真地复现输入量的变化

线性传感器





2.3 传感器性能与结构的关系

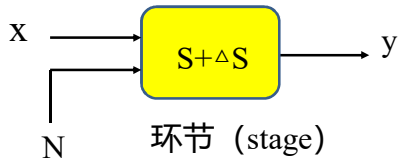
问题：**结构**与传感器**抗干扰能力**的关系？

- **直接变换型**
- **差动型**
- 平衡型—含有反馈环节
- 冗余型

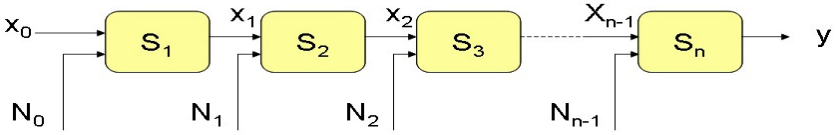
徐恕宏. 传感器原理及其设计基础，机械工业出版社。P10-13

问题：**结构**与传感器**抗干扰能力**的关系？

模型描述：设环境对传感器的影响表现为灵敏度变化△S和一个等效的噪声N 。



（1）直接变换型



① 灵敏度扰动模型：$s_i = s_{i0} + \Delta s_i$

乘性噪声 multiplicative noise

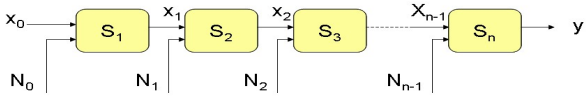
② 加性噪声(additive noise)信号模型

传感器的结构设计（工程应用）：

① 整个系统的性能指标与各环节性能指标的关系？

② 各环节性能的运筹？

理想条件（无干扰）：



$$y_0 = s_{10}s_{20}\cdots s_{n0}x_0$$

① 元件灵敏度发生变化 $s_i = s_{i0} + \Delta s_i$

$$y = y_0 + \Delta y = s_1 s_2 \cdots s_n x_0$$

忽略灵敏度扰动高阶无穷小 $\Longleftrightarrow \Delta s_m \cdot \Delta s_n = 0$

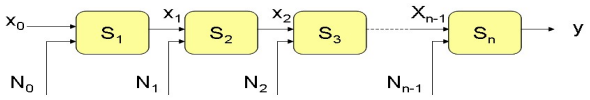
$$\frac{\Delta y}{y_0} = \frac{\Delta s_1}{s_{10}} + \frac{\Delta s_2}{s_{20}} + \cdots + \frac{\Delta s_n}{s_{n0}}$$

结论：

① 灵敏度变化引起的相对误差等于各个环节相对误差的代数和

② 各环节可相互补偿

② 加性噪声：



$$\frac{\Delta y}{y_0}=\frac{N_0\cdot s_{10}\cdot s_{20}\cdots s_{n0}+\cdots+N_{n-1}\cdot S_{n0}}{x_0\cdot s_{10}\cdots s_{n0}}$$

$$=\frac{1}{x_0}\left[N_0+\frac{N_1}{s_{10}}+\frac{N_2}{s_{10}\cdot s_{20}}+\cdots\cdots\right]$$

$$=\frac{N_0}{x_0}+\frac{N_1}{x_1}+\cdots+\frac{N_{n-1}}{x_{n-1}}$$

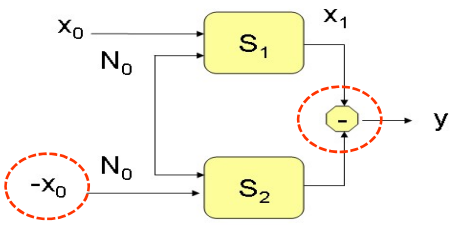
结论：

① 总误差等于各变换环节输入端的噪信比总和

② 总灵敏度一定，提高前面元件灵敏度可降低总噪声

③ 尽量降低第一个元件的噪信比

（2）差动型



问题：

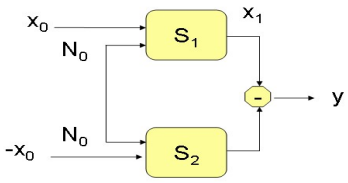
差动系统有何优点？

差动结构：设两通道完全对称，即 $S_1=S_2=S$

① 系统灵敏度 $y = s_1x_0 - s_2(-x_0)$

$= (s_1 + s_2)x_0$

$= 2sx_0$



② 灵敏度发生变化 $\frac{\Delta y}{y_0} = \frac{2 \cdot \Delta s \cdot x_0}{2 \cdot s_0 \cdot x_0} = \frac{\Delta s}{s_0}$

③ 灵敏度的非线性补偿 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$

$$s = \frac{dy}{dx} = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + a_5x^4 + \cdots \qquad |x| < 1;\ a_0 = 0$$

$$= s_0 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + a_5x^4 + \cdots$$

直接变换型： $y' = s \cdot x = s_0x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \cdots$

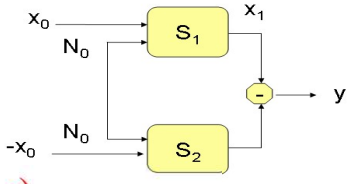
差动型： $y = s_1x - s_2(-x)$

$= 2s_0x + 2a_3x^3 + 2a_5x^5 + \cdots$

差动结构：设两通道完全对称，即 $S_1=S_2=S$

④ 有噪声：N1=N2=N0

$$\frac{\Delta y}{y_0} = \frac{s \cdot (N_1 - N_2)}{2 \cdot s \cdot x_0} = 0$$



$y = s_1x_0 - s_2(-x_0)$

$= (s_1 + s_2)x_0$

$= 2sx_0$

$y = s_1x - s_2(-x)$

$= 2s_0x + 2a_3x^3 + 2a_5x^5 + \cdots$

结论（优点）：

①差动系统的灵敏度是单个系统的两倍。

②可补偿偶次非线性误差。

③对于相同条件引起的误差有很好的抑制作用。

作业：1. 设有压力传感器的校准数据列于下表，试求（1）端基拟合直线；（2）端基线性度；（3）滞环误差；（4）重复性误差（λ=3）；（5）精（确）度。

（例2-9）

$y_i(V)$ $x_i\times10^5(Pa)$ 次数		0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
1	正行程	0.0025	02015	0.4010	0.6010	0.7995	1.0000
	反行程	0.0030	0.2025	0.4020	0.6015	0.8005	
2	正行程	0.0030	0.2020	0.4010	0.6000	0.8000	0.9995
	反行程	0.0035	0.2030	0.4020	0.6015	0.8005	
3	正行程	0.0035	0.2025	0.4015	0.6005	0.7995	0.9990
	反行程	0.0040	0.2030	0.4020	0.6010	0.8000	

2-6，2-7，2-8，2-10，2-11（只考虑端基法），2-13

聚焦核心技术 解决“卡脖子”难题

- 大型科学装置与重大科学仪器
  - 大型科学装置的顺利运转需要众多高端科学仪器“保驾护航”
  - 国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目
  - 科技部“重大科学仪器设备开发”重点专项
- 国防安全
  - 海军基地和海岸安全、潜艇、侦察机
- 重大基础设施
  - 高铁核心技术、特超高压输电（国网）、水轮发电机组技术、核电站....
- 武器装备
  - 战场物联网：士兵可穿戴设备、车辆、无人机、无线传感器、网络传感器等等

智能传感器未来的七大应用领域

- 航空航天（NASA）
  - 检测制造航天飞机的材料是否达到使用寿命，
  - 检测运载火箭的舱内设施以及各个关键部件结构的健康状况
- 海洋探测
  - 海洋环境实时监测、海洋信息实时采集
- 国防军事（DARPA）
  - 实时监测战场形势变化，利用微小传感装置实现隐蔽性监视....
- 工业生产
  - 产品质量指标（如黏度、硬度、表面光洁度、成分、颜色及味道等）

智能传感器未来的七大应用领域（续）

- 智慧农业
  - 农产品种植区的各个传感器节点和通信网络
  - 实施监测农业生产的田间“智慧” 种植
- 生物医学
  - 可穿戴式
  - 可植入式
  - 医学成像
- 智能交通
  - 自动驾驶
  - 激光雷达、图像传感器、毫米波雷达等

1.生物传感器研究现状与发展
2.化学传感器研究现状与发展
3.MEMS传感器研究现状及发展
4.加速度传感器研究现状与发展
5.位移传感器研究现状与发展
6.汽车工业传感器研究现状与发展
7.航空航天业传感器研究现状与发展
8.电力工业传感器研究现状与发展
9.化学工业传感器研究现状与发展
10.煤炭工业传感器研究现状与发展
11.石油工业传感器研究现状与发展
12.冶金工业传感器研究现状与发展
13.军事装备中传感器研究现状与发展
14.医药医疗行业传感器研究现状与发展
15.大众生活中传感器研究现状与发展